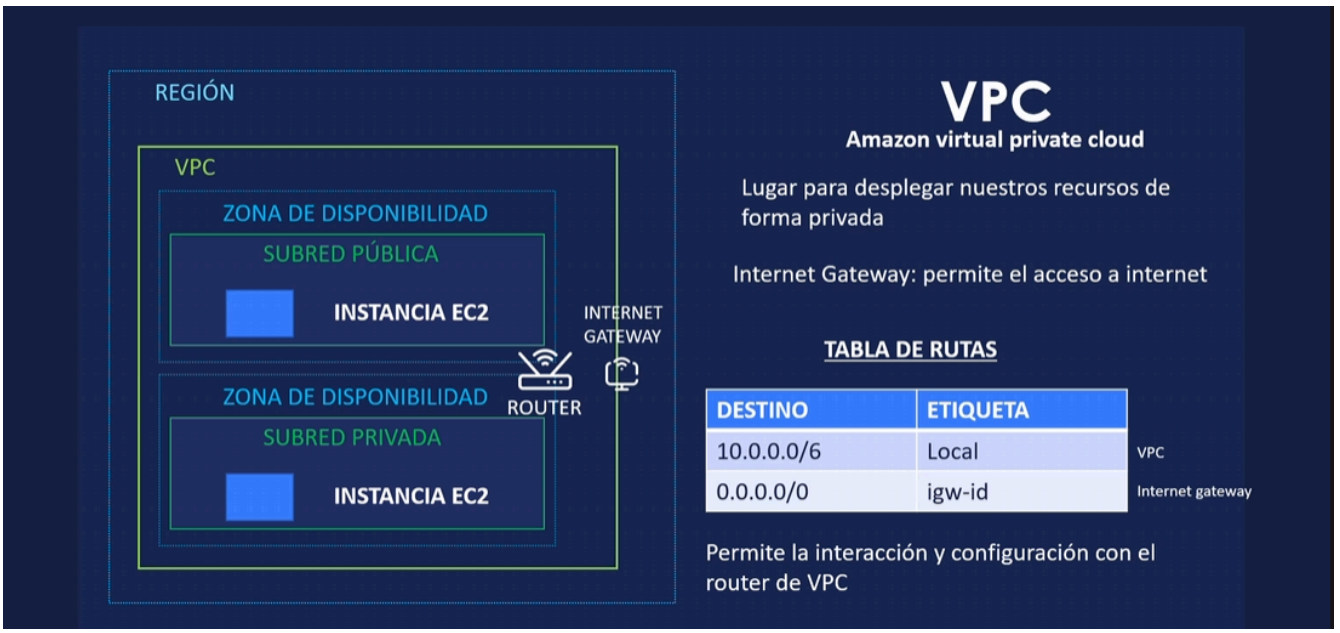


Explicación teórica de la diapositiva

La diapositiva representa **la arquitectura básica de red utilizada en AWS para desplegar infraestructura cloud**. Este modelo se basa en el uso de una **VPC (Virtual Private Cloud)** que permite crear redes privadas aisladas dentro de la nube de Amazon.

La arquitectura se organiza en varios niveles que definen cómo se conectan los recursos entre sí y cómo pueden acceder a internet.

---

1. Región (Region)

En AWS todos los recursos se despliegan dentro de una **región geográfica**.

Una región representa una ubicación física donde Amazon tiene centros de datos.
Cada región contiene varias **zonas de disponibilidad**.

Ejemplos de regiones son:

- Europa (Irlanda)
- Europa (Frankfurt)
- Estados Unidos (Virginia)

La región se elige normalmente en función de:

- proximidad a los usuarios
- cumplimiento normativo
- disponibilidad de servicios

---

2. VPC (Virtual Private Cloud)

Dentro de una región se puede crear una **VPC**, que es una red virtual privada dentro de AWS.

La VPC permite:

- aislar los recursos del proyecto
- definir direcciones IP privadas
- controlar el tráfico de red
- organizar subredes

En otras palabras, la VPC funciona como **la red interna de una empresa dentro del cloud**.

Todos los recursos del proyecto (instancias, bases de datos, etc.) se desplegarán dentro de esta red.

---

3. Zonas de disponibilidad (Availability Zones)

Cada región contiene varias **zonas de disponibilidad**, que son centros de datos independientes.

Estas zonas permiten:

- aumentar la disponibilidad del sistema

- distribuir la infraestructura
- evitar que un fallo físico afecte a todo el sistema

En la diapositiva se muestran dos zonas de disponibilidad.

---

4. Subredes (Subnets)

Dentro de la VPC se crean **subredes**, que son divisiones de la red principal.

Existen dos tipos principales:

Subred pública

Una subred pública permite que los recursos puedan **acceder a internet o ser accesibles desde internet**.

En la arquitectura del proyecto, la **instancia EC2 accesible por SSH** se encuentra en esta subred.

Subred privada

Una subred privada contiene recursos que **no deben ser accesibles desde internet**.

Normalmente se utilizan para:

- bases de datos
- servicios internos
- aplicaciones backend

En la diapositiva aparece como ejemplo de una arquitectura más completa.

---

5. Instancias EC2

Las instancias EC2 representan **máquinas virtuales dentro de AWS**.

Estas instancias pueden ejecutar sistemas operativos como Linux o Windows y funcionan como servidores dentro de la infraestructura cloud.

En el proyecto se desplegará una instancia EC2 dentro de la **subred pública**, lo que permitirá conectarse a ella mediante SSH.

---

6. Internet Gateway

El **Internet Gateway** es el componente que conecta la VPC con internet.

Su función es permitir que los recursos dentro de la VPC puedan:

- enviar tráfico hacia internet
- recibir tráfico desde internet

Sin un Internet Gateway, los recursos dentro de la VPC quedarían completamente aislados.

---

7. Tabla de rutas (Route Table)

La **tabla de rutas** define cómo se dirige el tráfico dentro de la red.

En ella se establecen reglas que indican hacia dónde debe enviarse el tráfico dependiendo del destino.

Por ejemplo:

- el tráfico destinado a la red interna de la VPC se mantiene dentro de la red
- el tráfico destinado a cualquier otra dirección se envía al Internet Gateway

Esto permite que los recursos dentro de la subred pública puedan comunicarse con internet.

---

8. Flujo de comunicación en la arquitectura

Cuando un usuario intenta conectarse a la instancia EC2, el tráfico sigue el siguiente recorrido:

1. el usuario se conecta desde internet
2. el tráfico llega al Internet Gateway
3. la tabla de rutas dirige el tráfico hacia la subred pública
4. la instancia EC2 recibe la conexión

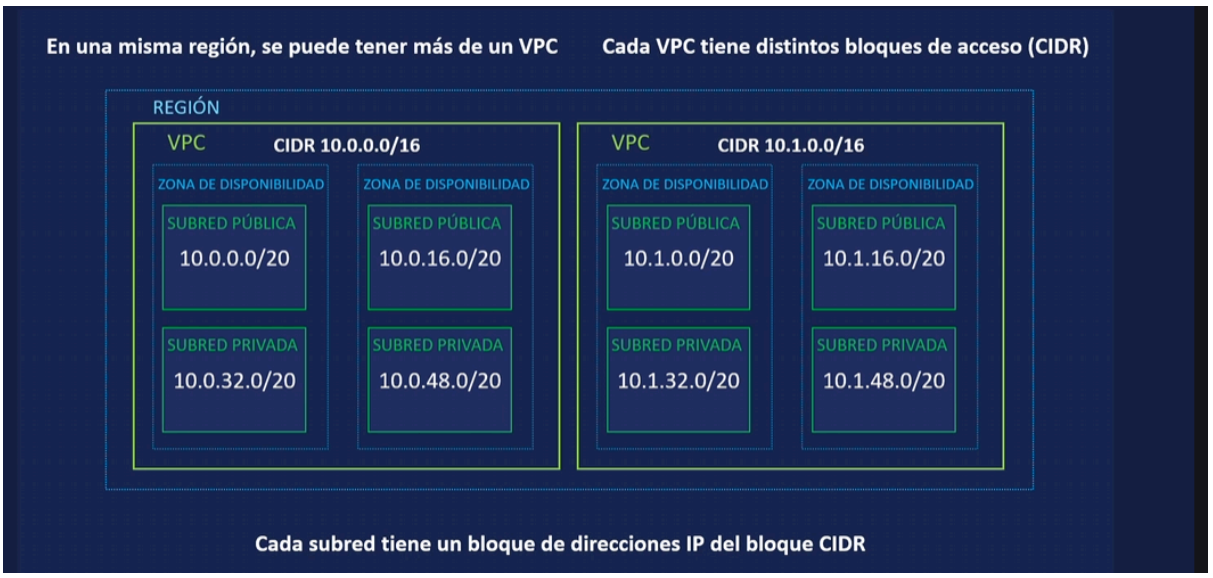
Este flujo permite que la máquina virtual sea accesible desde el exterior.

Idea principal de la arquitectura

La arquitectura presentada en la diapositiva muestra **una configuración básica de infraestructura cloud**, compuesta por:

- una red privada (VPC)
- una subred pública
- un Internet Gateway
- una tabla de rutas
- una instancia virtual EC2

Este tipo de arquitectura es uno de los modelos más simples y se utiliza frecuentemente como base para proyectos de automatización de infraestructura mediante herramientas como **Terraform**.



Explicación teórica de la diapositiva

La diapositiva muestra cómo se estructura una red en AWS utilizando **bloques de direcciones IP llamados CIDR**, y cómo dentro de una misma región pueden existir **varias VPC independientes**, cada una con su propio espacio de direcciones.

Esto permite diseñar infraestructuras cloud organizadas y aisladas entre sí.

---

1. Una región puede tener varias VPC

En AWS, dentro de una misma región se pueden crear **múltiples VPC**.

Cada VPC funciona como una **red privada independiente**, lo que significa que:

- los recursos de una VPC no se comunican automáticamente con los de otra
- cada VPC tiene su propio rango de direcciones IP
- cada VPC puede tener sus propias subredes y configuraciones de red

Esto permite separar entornos como por ejemplo:

- entorno de desarrollo
- entorno de pruebas

- entorno de producción

En la diapositiva se muestran **dos VPC dentro de la misma región**.

---

2. Cada VPC tiene su propio bloque CIDR

Cada VPC debe tener un **bloque de direcciones IP privadas**, definido mediante **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**.

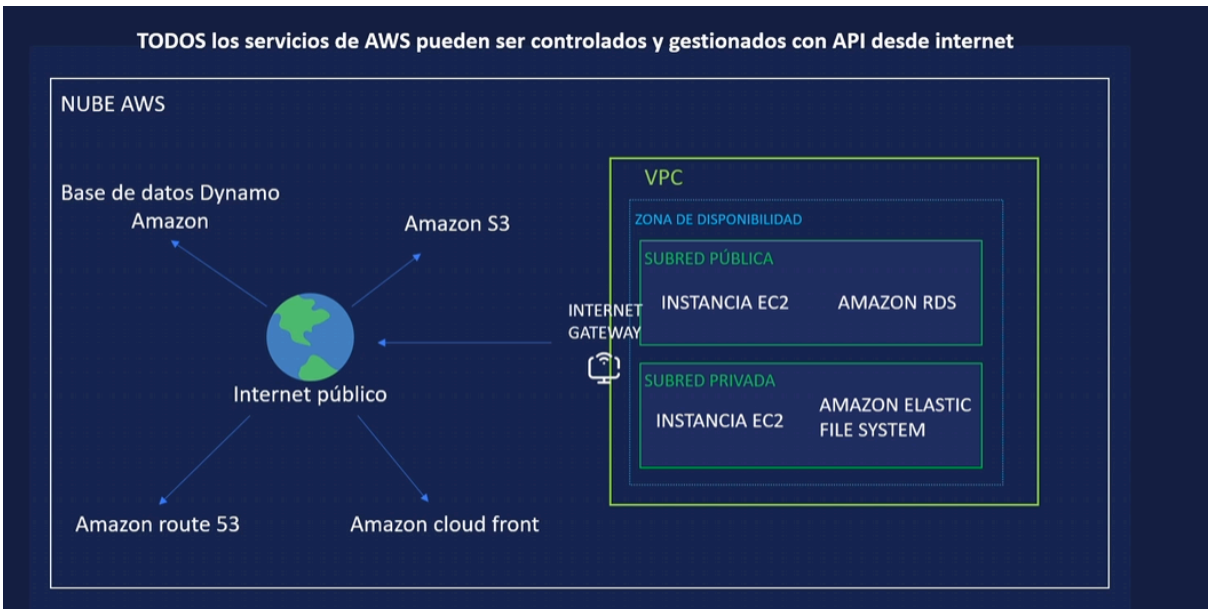
Un bloque CIDR define el rango de direcciones IP disponibles dentro de la red.

Ejemplo en la diapositiva:

Primera VPC
10.0.0.0/16

Segunda VPC
10.1.0.0/16

Esto significa que cada VPC tiene **un espacio de direcciones distinto**, evitando conflictos de red.



Idea principal

Todos los servicios de AWS pueden ser **controlados remotamente mediante APIs** a través de internet.
Esto significa que herramientas como:

- consola web de AWS
- AWS CLI
- Terraform
- SDKs

se comunican con AWS mediante **llamadas a la API**.

Por eso es posible **automatizar la infraestructura**.

Servicios globales fuera de la VPC

En la parte izquierda aparecen servicios que **no viven dentro de tu VPC**, pero que forman parte del ecosistema AWS:

- **Amazon S3** → almacenamiento de objetos
- **DynamoDB** → base de datos NoSQL gestionada

- **Route 53** → servicio DNS
- **CloudFront** → red de distribución de contenido (CDN)

Estos servicios son **servicios gestionados accesibles desde internet**.

Internet como punto de conexión

El diagrama muestra el **internet público como punto central de comunicación**.

Desde internet se puede:

- acceder a servicios AWS
- conectarse a recursos dentro de una VPC
- gestionar infraestructura mediante APIs

La VPC dentro de AWS

En la parte derecha aparece una **VPC**, que contiene recursos desplegados por el usuario.

Dentro de ella se muestran:

Subred pública

Contiene recursos accesibles desde internet:

- EC2
- RDS

Estos recursos pueden recibir tráfico externo gracias al **Internet Gateway**.

Subred privada

Contiene recursos internos que **no son accesibles desde internet**, como:

- instancias EC2 internas
- sistemas de almacenamiento como **Elastic File System**

Internet Gateway

El **Internet Gateway** conecta la VPC con internet.

Permite que:

- instancias en subred pública puedan recibir tráfico externo
- recursos dentro de la VPC puedan comunicarse con servicios AWS externos